

# VORTEX FLOWMETER

와류식 유량계

## KVTX-3000



# VORTEX FLOWMETER

## 와류식 유량계

**KVTX-3000**

K-METER

시 리 즈

액체, 가스, 증기 유량 측정용



### 특징 FEATURE

- 단순화된 설정 및 자가 진단 기능
- 자동 온도 및 압력 보상
- 다양한 크기 선택 가능
- HART 신호 및 펄스 출력이 있는 4-20 mA
- 최대 350 °C의 넓은 온도 범위
- 설정 및 교정을 위한 메모리 기능



산업용 가스 및 증기

### 적용 산업 APPLICATIONS

- 산업용 가스 및 증기
- 산업용 액체 응용 분야



산업용 액체 응용 분야

### 기본 소재 STANDARD MATERIAL

| 구 분       | 소 재           |       |
|-----------|---------------|-------|
|           | A             | B     |
| Flange    | SS304         | SS316 |
| Body      | SS304         | SS316 |
| Indicator | CAST ALUMINUM |       |
| Sensor    | SS316L        |       |

## 사양 SPECIFICATION

### 와류식 유량계 KVTX-3000 시리즈

| 구 분                                     | 사 양 정 보                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 타입<br>(Type)                            | 1. 연결 타입<br>- 기본형 : Flange Type (ANSI, DIN, KS)<br>- 선택형 : Wafer type<br>2. 옵션 : 온도 및 압력 보상형 (Temperature & Pressure Compensation Type) |
| 배관 연결 사이즈<br>(Process Connection)       | 15 mm ~ 300 mm                                                                                                                          |
| 유량 범위<br>(Flow Range)                   | Liquid : 0.4 ~ 7 m/s<br>Gas : 4.0 ~ 60 m/s<br>Steam : 5.0 ~ 70 m/s                                                                      |
| 측정비<br>(Measuring Range Ratio)          | 1:10 (Standard air condition as reference)<br>1:15 (Liquid)                                                                             |
| 정확성<br>(Accuracy)                       | ± 1.0 % of R.D.                                                                                                                         |
| 재현성<br>(Repeatability)                  | ± 0.2 % of R.D.                                                                                                                         |
| 유체 측정 온도<br>(Fluid Temperature)         | - 40 ~ 250 °C (350 °C Optional)                                                                                                         |
| 주변 조건<br>(Ambient Condition)            | Ambient Temp : - 25 °C ~ 65 °C<br>Relative Humidity : ≤ 85 %                                                                            |
| 압력<br>(Pressure)                        | 40 kgf / cm <sup>2</sup> (Max.)                                                                                                         |
| 압력 손실 계수<br>(Pressure Loss Coefficient) | Cd ≤ 2.6                                                                                                                                |
| 소재<br>(Material)                        | Body : SS304 (SS316 Optional)<br>Sensor : SS316L                                                                                        |
| 전원 사양<br>(Power Supply)                 | 12-30 V DC                                                                                                                              |
| 보호등급<br>(Protection Class)              | IP65                                                                                                                                    |
| 화면 표시<br>(Display)                      | 순간 유량 (6 - digit), 적산 유량 (8 - digit)<br>LCD display 2line                                                                               |
| 출력<br>(Output)                          | Pulse frequency signal 2-3000 Hz (Pulse per unit Optional)<br><br>Two-wire system 4-20 signal (isolated output), Load ≤ 500             |
| 통신<br>(Communication)                   | RS485 Modbus, HART                                                                                                                      |



Wafer Type

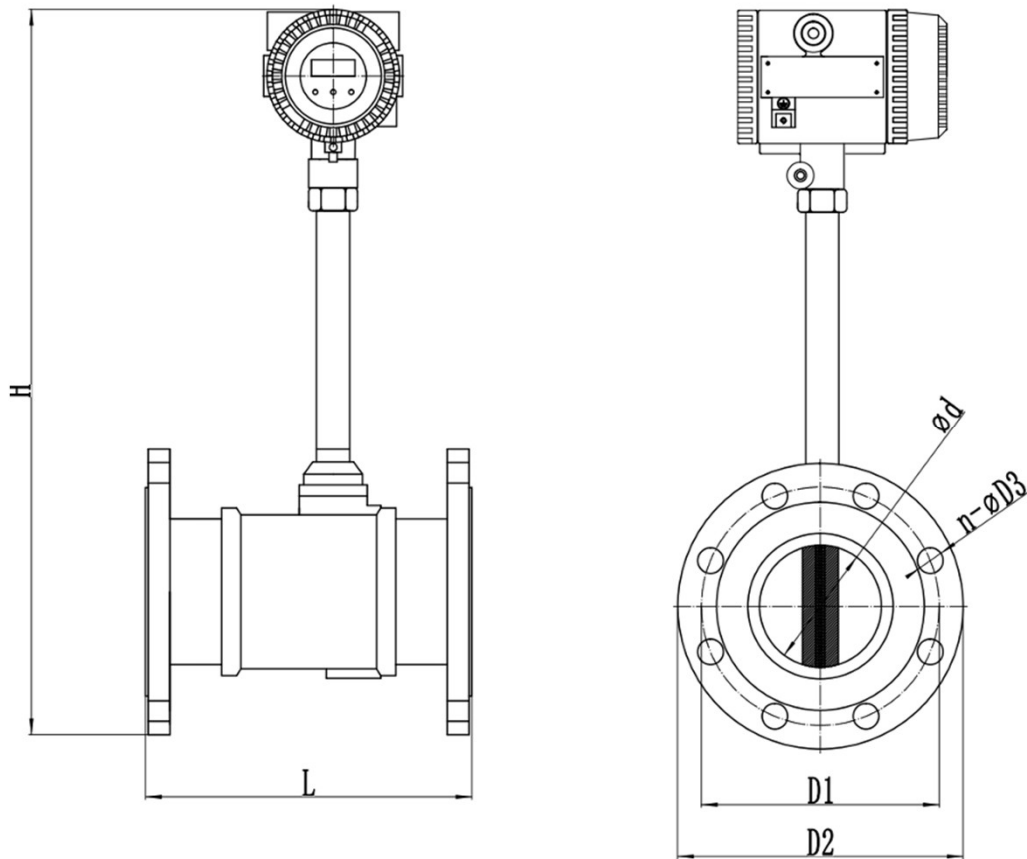


Flange Type



Pressure & Temperature compensation Type

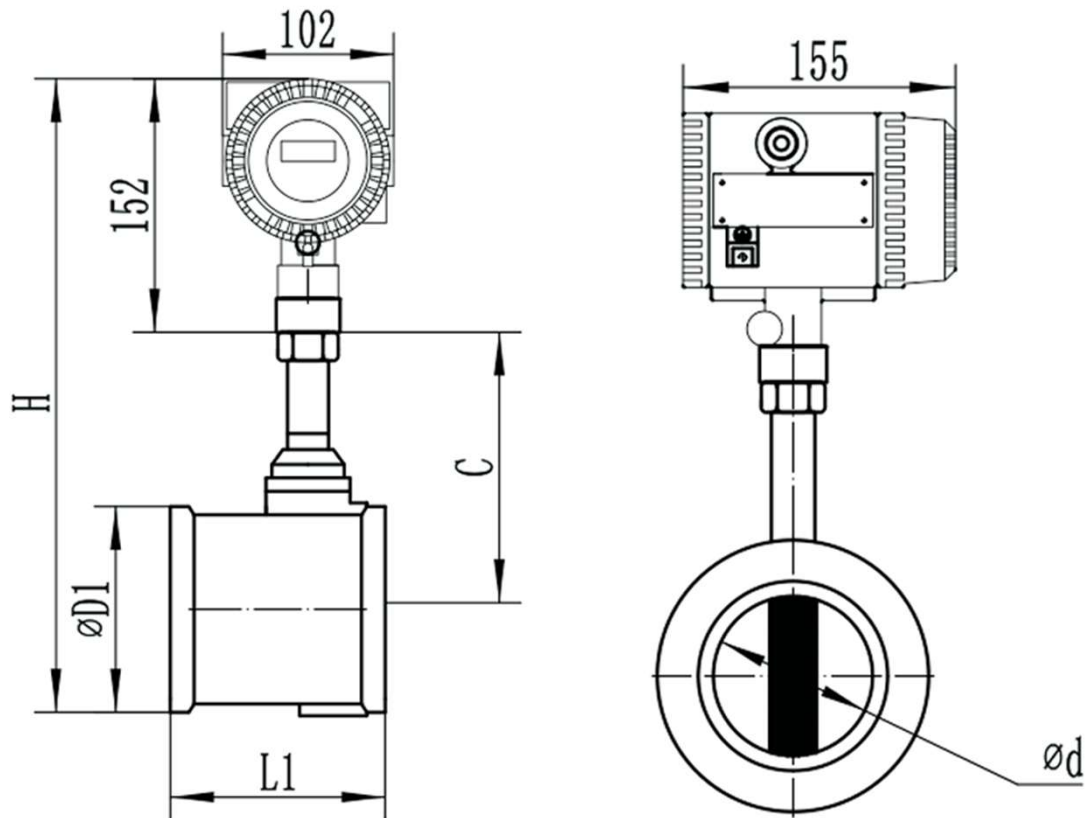
## 제품 치수 DIMENSION



< Standard Type > 플랜지형 KVTX-3000

| Size  | L   | H   | d   | D1  | D2  | n-D3   |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| DN15  | 170 | 440 | 15  | 65  | 95  | 4-φ14  |
| DN20  | 170 | 445 | 20  | 75  | 105 | 4-φ14  |
| DN25  | 170 | 450 | 26  | 85  | 115 | 4-φ14  |
| DN32  | 170 | 462 | 32  | 100 | 140 | 4-φ18  |
| DN40  | 190 | 465 | 38  | 110 | 150 | 4-φ18  |
| DN50  | 190 | 473 | 48  | 125 | 165 | 4-φ18  |
| DN65  | 220 | 487 | 62  | 145 | 185 | 4-φ18  |
| DN80  | 220 | 500 | 73  | 160 | 200 | 8-φ18  |
| DN100 | 240 | 533 | 95  | 180 | 220 | 8-φ18  |
| DN125 | 260 | 560 | 118 | 210 | 250 | 8-φ18  |
| DN150 | 280 | 608 | 140 | 240 | 285 | 8-φ22  |
| DN200 | 300 | 640 | 200 | 295 | 340 | 12-φ22 |
| DN250 | 300 | 705 | 250 | 355 | 405 | 12-φ26 |
| DN300 | 300 | 752 | 300 | 410 | 460 | 12-φ26 |

## 제품 치수 DIMENSION



< Wafer Type > 웨이퍼형 KVTX-3000W

| Size  | L1  | D1  | d   | C     |
|-------|-----|-----|-----|-------|
| DN15  | 65  | 65  | 15  | 240.5 |
| DN20  | 65  | 65  | 20  | 240.5 |
| DN25  | 65  | 65  | 26  | 240.5 |
| DN32  | 65  | 65  | 32  | 240.5 |
| DN40  | 80  | 76  | 38  | 237   |
| DN50  | 80  | 88  | 48  | 237   |
| DN65  | 92  | 101 | 62  | 242.5 |
| DN80  | 100 | 112 | 73  | 247   |
| DN100 | 124 | 134 | 95  | 271   |
| DN125 | 145 | 158 | 118 | 284   |
| DN150 | 165 | 180 | 140 | 313   |
| DN200 | 195 | 247 | 200 | 319.5 |
| DN250 | 115 | 300 | 250 | 348   |
| DN300 | 130 | 347 | 300 | 369.5 |

## 유량표 FLOW RANGE

### KVTX (Vortex Flowmeters)

| Size |        | Water                           | Gas                        |
|------|--------|---------------------------------|----------------------------|
| mm   | Inch   | Standard measuring range (m3/h) | Air 1 atm / 20℃ 기준 (Nm3/h) |
| 15   | 1/2"   | 0.8 ~ 6                         | 6 ~ 40                     |
| 20   | 3/4"   | 1 ~ 8                           | 8 ~ 50                     |
| 25   | 1"     | 1.5 ~ 12                        | 10 ~ 80                    |
| 32   | 1-1/4" | 2 ~ 20                          | 15 ~ 150                   |
| 40   | 1-1/2" | 2.5 ~ 30                        | 25 ~ 200                   |
| 50   | 2"     | 3 ~ 50                          | 30 ~ 300                   |
| 65   | 2-1/2" | 5 ~ 80                          | 50 ~ 500                   |
| 80   | 3"     | 8 ~ 120                         | 80 ~ 800                   |
| 100  | 4"     | 12 ~ 200                        | 120 ~ 1,200                |
| 125  | 5"     | 20 ~ 300                        | 160 ~ 1,600                |
| 150  | 6"     | 30 ~ 400                        | 250 ~ 2,500                |
| 200  | 8"     | 50 ~ 800                        | 400 ~ 4,000                |
| 250  | 10"    | 80 ~ 1,200                      | 600 ~ 6,000                |
| 300  | 12"    | 100 ~ 1,600                     | 1000 ~ 10,000              |

### SATURATED STEAM FLOW RANGE

| Size |         | Max. Flow Range (kg/h) |              |               |               |              |                |
|------|---------|------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| mm   | Inch    | 1KG/CM2.G              | 2KG/CM2.G    | 4KG/CM2.G     | 6KG/CM2.G     | 8KG/CM2.G    | 10KG/CM2.G     |
| 15   | 1/2"    | 3 ~ 35                 | 4 ~ 52       | 5 ~ 83        | 6 ~ 114       | 7 ~ 145      | 8 ~ 176        |
| 20   | 3/4"    | 6 ~ 63                 | 7 ~ 92       | 10 ~ 149      | 11 ~ 204      | 13 ~ 259     | 14 ~ 313       |
| 25   | 1"      | 10 ~ 99                | 12 ~ 144     | 15 ~ 232      | 18 ~ 319      | 20 ~ 405     | 22 ~ 490       |
| 32   | 1 2/4"  | 16 ~ 162               | 20 ~ 232     | 25 ~ 381      | 30 ~ 523      | 33 ~ 663     | 37 ~ 803       |
| 40   | 1- 1/2" | 23 ~ 305               | 28 ~ 444     | 36 ~ 715      | 42 ~ 980      | 47 ~ 1,244   | 52 ~ 1,505     |
| 50   | 2"      | 36 ~ 476               | 44 ~ 694     | 56 ~ 1,117    | 66 ~ 1,532    | 74 ~ 1,944   | 82 ~ 2,352     |
| 65   | 2-1/2"  | 62 ~ 805               | 75 ~ 1,173   | 95 ~ 1,889    | 111 ~ 2,590   | 126 ~ 3,285  | 138 ~ 3,976    |
| 80   | 3"      | 94 ~ 1,220             | 114 ~ 1,777  | 144 ~ 2,861   | 169 ~ 3,923   | 190 ~ 4,977  | 210 ~ 6,023    |
| 100  | 4"      | 147 ~ 1,906            | 178 ~ 2,777  | 226 ~ 4,471   | 264 ~ 6,130   | 298 ~ 7,776  | 328 ~ 9,411    |
| 125  | 5"      | 230 ~ 2,979            | 278 ~ 4,339  | 353 ~ 6,987   | 414 ~ 9,579   | 466 ~ 12,515 | 512 ~ 14,704   |
| 150  | 6"      | 332 ~ 4,289            | 401 ~ 6,248  | 509 ~ 10,061  | 596 ~ 13,794  | 671~17,497   | 738 ~ 21,174   |
| 200  | 8"      | 591 ~ 7,626            | 713 ~ 11,108 | 905 ~ 17,887  | 1,059 ~ 24523 | 1,193~31,107 | 1,313 ~ 37,644 |
| 250  | 10"     | 923 ~ 11,916           | 1,114~17,356 | 1414 ~ 27,948 | 1,656 ~38,317 | 1,865~48,605 | 2,051~58,819   |
| 300  | 12"     | 1329~17,159            | 1,604~24,993 | 2036 ~ 40,245 | 2,384~55,177  | 2,685~69,991 | 2,954~84,699   |

## 모델 코드표 MODEL SELECTION GUIDE

### KVTX (Vortex Flowmeters)

#### KVTX-3000

Example : KVTX3000-100K-SCN

|                       |     |   |    |   |   |                                   |
|-----------------------|-----|---|----|---|---|-----------------------------------|
| KVTX-3000             | -X  | X | -X | X | X | Description                       |
| Size                  | *** |   |    |   |   | 15mm ~ 300mm                      |
| Connection            |     | K |    |   |   | KS Flange                         |
|                       |     | A |    |   |   | ANSI Flange                       |
|                       |     | D |    |   |   | DIN Flange                        |
|                       |     | W |    |   |   | Wafer type                        |
| Medium                |     |   | L  |   |   | Liquid                            |
|                       |     |   | G  |   |   | Gas                               |
|                       |     |   | S  |   |   | Saturated steam                   |
|                       |     |   | H  |   |   | Super heated steam                |
| Compensation (Option) |     |   |    | N |   | None                              |
|                       |     |   |    | A |   | Temp. compensation                |
|                       |     |   |    | B |   | Press. Compensation               |
|                       |     |   |    | C |   | Temp. & Press. Compensation       |
| Option                |     |   |    |   | N | Standard temperature (Max 250 °C) |
|                       |     |   |    |   | O | High temperature (Max 350 °C)     |

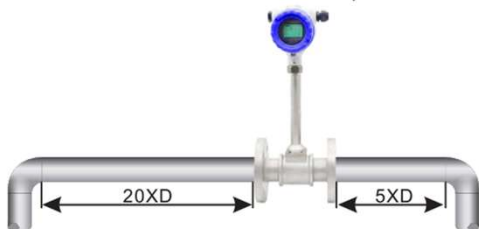
### 설치 INSTALLATION



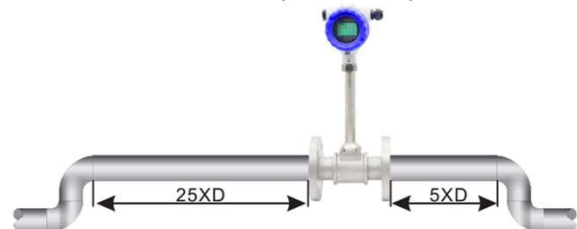
Concentric Reducers Pipeline



Concentric Expansion Pipeline



Single Square Bend



Two Square Bends At Same Plane



Two Square Bends At Different Plane



Regulating Valve, Half-open Gate Valve

## 제품 및 검교정 문의 연락처

TEL : 032-512-6230

FAX : 032-513-6230

E-MAIL : info@flowmeters.co.kr

본사 : 인천광역시 부평구 안남로 425-10



(주)엠앤씨 엔지니어링  
M&C Engineering Inc.

2026\_KVTX3000\_R02

정확한 계측과 신뢰도 높은 측정 장치의 기준, 엠앤씨 엔지니어링이 앞장서겠습니다.

[www.flowmeters.co.kr](http://www.flowmeters.co.kr) / [www.kmeter.co.kr](http://www.kmeter.co.kr)



INNOBIZ

KMETER

KASTO